



Universidad de Jaén  
Departamento de Informática

# DESARROLLO ÁGIL

Examen Convocatoria Extraordinaria II  
30.jun.2021

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

- Cada pregunta está pensada para ser respondida usando como **máximo una página**.
- Responde en el orden que prefieras, pero **utiliza páginas distintas** para preguntas distintas.
- La calificación máxima del examen es de **10 puntos**.

Pregunta 1. **(2 puntos)** Cita y explica cada uno de los cuatro valores del manifiesto ágil.

Pregunta 2.

- a) **(1 punto)** Describe los 4 objetivos que persigue la metodología TDD.
- b) **(1 punto)** Dado el siguiente código en Javascript, escribe **tres** soluciones distintas para la función devuelve\_un\_numero que permitirían que la prueba indicada en la llamada a la función expect pasase del **estado rojo** en que se encuentra ahora, al **estado verde**.

```
<script>
function devuelve_un_numero() {
  // Aquí habría que poner el código que falta.
}
describe("Devuelve un número", function() {
  it("debería devolver un número",
    function() {
      expect( devuelve_un_numero()).toEqual( 100 )
    });
});
</script>
```

Pregunta 3. **(2 puntos)** Los principios 1 y 2 del manifiesto ágil son:

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.

Explica cómo se llevan a cabo en Scrum estos dos principios (es decir, a través de los roles, eventos y artefactos).

#### Pregunta 4. (2 puntos)

Para las prácticas de Desarrollo Ágil del curso pasado, uno de los grupos decidió comenzar su proyecto seleccionando HU que sumaban un total de 80PH que deberían realizar a lo largo de los 6 sprints que duraba la práctica. Para sorpresa del grupo (y del profesor), en el primer sprint ya habían conseguido hacer 50PH y en el segundo los 30PH restantes. Por tal motivo, al planificar el tercer sprint decidieron subir hasta 120PH los puntos a hacer en total en el proyecto. En dicho tercer sprint no pudieron trabajar tanto y solo consiguieron hacer 10PH, sin embargo en el cuarto lograron hacer 20PH. Animados por el logro, decidieron añadir más HU, de modo que el número total de PH que se marcaron para el proyecto fueron 160PH (nada menos que el doble de lo que habían pensado al principio). Finalmente, en los sprints quinto y sexto consiguieron hacer 20PH en cada uno de ellos.

Con los datos anteriores, dibujar la gráfica *burn-up* del progreso del equipo de desarrollo.

**(IMPORTANTE:** Utiliza **un color para la línea ideal y otro para la línea real**; puedes reutilizar alguno de esos colores para realizar la línea superior que marca el límite máximo de PH que hay que hacer).

#### Pregunta 5.

- a) **(1 punto)** ¿En qué se diferencian la Sprint Planning y la Sprint Review?
  - b) **(1 punto)** En relación a la Sprint Review, ¿cuáles de las siguientes conclusiones pertenecen a dicho evento y cuáles no?
1. Hemos implementado todas las HU que habíamos planificado.
  2. Para este sprint que empezamos, solo vamos a hacer 90PH.
  3. Aquí pueden ver la nueva interfaz de la funcionalidad “Imprimir”.
  4. A la vista de las HU completadas, para el próximo sprint deberíamos pensar en comenzar las HU relacionadas con el logueo de usuarios.
  5. El hecho de que la mitad del equipo de programación resida en China hace muy complicada la comunicación incluso por videoconferencia.
  6. La nueva versión 3.4 ya está disponible para descargar o actualizar en los móviles.
  7. Vamos a modificar el horario de trabajo para que coincida con las horas valle de tarifa eléctrica.
  8. Dado que todo el software que desarrollamos es de código abierto, hemos mejorado en GitHub la información que ofrecíamos sobre la aplicación.
  9. Ya no hace falta loguearse en la aplicación cada vez que entras, sino que te permite dejar la sesión abierta.
  10. La HU número 5 es muy costosa, lo mejor sería quitarla del Product Backlog.